

Teoría de Circuitos para Sistemas Espaciales

Actividad asincrónica – Bobinas, capacitores y circuitos RL, RC y RLC

Objetivo

El objetivo de esta actividad es afianzar el análisis de elementos almacenadores de energía y de circuitos de primer y segundo orden. Cada problema deberá resolverse analíticamente y contrastarse mediante simulación, prestando especial atención a las condiciones iniciales, las constantes de tiempo, el régimen transitorio y el balance de energía.

Material de trabajo

Los problemas indicados corresponden a Circuitos Eléctricos, Nilsson y Riedel, capítulos 6, 7 y 8 de la edición adjunta. Las figuras y los valores de cada circuito deben tomarse del enunciado original. Para la simulación puede utilizarse LTspice u otro simulador SPICE equivalente.

Registro en la Carpeta de Ingeniería

La resolución completa debe incorporarse a la Carpeta de Ingeniería de la asignatura. No es necesario entregar un informe independiente, pero sí debe quedar registrado el procedimiento de cálculo, el circuito simulado, la configuración utilizada, las gráficas y la comparación entre ambos resultados.

Entregable mínimo por problema

1. Esquema con referencias de tensión, corriente y polaridades.
2. Desarrollo analítico con ecuaciones, reemplazo numérico y unidades.
3. Captura legible del circuito implementado en el simulador.
4. Configuración del análisis: tiempo final, paso máximo y condiciones iniciales.
5. Gráficas con nombres de señales, unidades y cursores en puntos relevantes.
6. Comparación cuantitativa entre cálculo y simulación, incluyendo diferencia porcentual cuando corresponda.
7. Conclusión breve: qué confirma la simulación y qué supuestos del modelo condicionan el resultado.

Criterio de simulación. Elegir un paso máximo no mayor que $\tau/100$ en circuitos de primer orden. En RLC subamortiguados, utilizar además al menos 100 puntos por período amortiguado. No aceptar una curva solo porque “parece correcta”: verificar valores iniciales, finales y tiempos característicos.

Bloque 1 · Bobinas y capacitores

En este bloque interesa conectar las relaciones constitutivas con las formas de onda y la energía. Resolver los cuatro problemas; los dos primeros pueden modelarse con fuentes PWL.

Problema 6.1 · Bobina excitada por un pulso triangular

Cálculo. Escribir $i(t)$ por intervalos y obtener $v_L(t) = L \cdot di/dt$, $p_L(t) = v_L(t)i(t)$ y $E_L(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$. Identificar en qué intervalos la bobina absorbe energía y en cuáles la devuelve.

Simulación. Implementar una fuente de corriente PWL (*PieceWise Linear* o lineal por tramos) y la bobina de 20 mH. Graficar i_L , v_L , p_L y $\frac{1}{2}Li^2$. Usar cursores a ambos lados de cada quiebre del pulso y explicar los cambios de tensión.

Control. La tensión debe ser constante en cada tramo de pendiente constante y nula cuando la corriente permanece constante.

Problema 6.2 · Corriente obtenida a partir de la tensión

Cálculo. Integrar la forma de onda de tensión por tramos usando $i_L(t) = i_L(0) + (1/L) \int v_L dt$. Mantener explícita la continuidad de i_L entre intervalos y dibujar la forma de onda resultante.

Simulación. Reproducir $v_L(t)$ con una fuente PWL, conectar la bobina de 200 μH e imponer $i_L(0) = 0$. Comparar la corriente simulada con los valores calculados en cada cambio de tramo.

Control. Una discontinuidad finita de v_L cambia la pendiente de i_L , pero no produce un salto de corriente.

Problema 6.17 · Capacitor excitado por un pulso de corriente

Cálculo. Obtener $v_C(t)$ por integración, luego calcular $p_C(t) = v_C(t)i_C(t)$ y $E_C(t) = \frac{1}{2} Cv^2(t)$. Indicar cuándo el capacitor almacena y cuándo entrega energía.

Simulación. Aplicar el pulso de corriente de la figura a $C=0,25 \mu F$ mediante una fuente PWL. Graficar i_C , v_C , p_C y energía. Verificar la continuidad de v_C en todos los quiebres.

Control. La pendiente de v_C es i_C/C ; cuando $i_C=0$, la tensión permanece constante.

Problema 6.25 · Capacitancia equivalente

Cálculo. Reducir la red paso a paso y calcular C_{eq} vista desde los terminales a-b. Registrar cada asociación serie o paralelo y justificarla a partir de nodos comunes.

Simulación. Excitar la red con una fuente senoidal de 1 V a 1 kHz. Medir la magnitud de la corriente de entrada y estimar $C_{eq} = |I_{in}| / (2\pi f |V_{in}|)$. Repetir con el capacitor equivalente y superponer ambas corrientes.

Control. La equivalencia debe conservar la corriente de entrada para cualquier frecuencia en el modelo ideal.

Bloque 2 · Circuitos RL de primer orden

Antes de resolver la ecuación temporal, determinar siempre $i_L(0^-)$, $i_L(0^+)$, $i_L(\infty)$, R_{eq} y $\tau = L/R_{eq}$. Luego usar $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-(t/\tau)}$.

Problema 7.1 · Conmutación y continuidad de corriente

Cálculo. Resolver el circuito antes y después de la apertura. Calcular las corrientes solicitadas en 0^- y 0^+ , obtener la expresión temporal y explicar por qué una corriente de rama puede saltar aunque i_L no lo haga.

Simulación. Simular el régimen previo y la apertura en $t=0$. Si el simulador no permite un estado previo cómodo, calcular $i_L(0^-)$ y cargarlo como condición inicial. Graficar i_L y las corrientes de las ramas alrededor de $t=0$.

Control. Verificar numéricamente $i_L(0^+) = i_L(0^-)$, aun cuando otras corrientes presenten discontinuidades.

Problema 7.4 · Reconstrucción de parámetros desde la respuesta

Cálculo. A partir de las expresiones de $v(t)$ e $i(t)$ dadas en el libro, determinar R , τ , L y la energía inicial. Resolver el tiempo requerido para disipar el 80 % de la energía, recordando que w_L es proporcional a i^2 .

Simulación. Construir el RL equivalente con la condición inicial obtenida. Medir τ sobre i_L y hallar por integración cuándo $\int p_R dt$ alcanza el 80 % de $E_L(0)$.

Control. La energía decae como $e^{-(2t/\tau)}$, no como $e^{-(t/\tau)}$.

Problema 7.8 · Descarga RL y balance de energía

Cálculo. Calcular $i_L(t)$, la energía total entregada a la resistencia de $8\ \Omega$ y el número de constantes de tiempo necesario para transferir el 95 % de esa energía.

Simulación. Implementar la conmutación y graficar i_L , p_R e integral temporal de p_R . Comparar la integral final con $\frac{1}{2}Li_L^2(0)$. Marcar en la curva el instante correspondiente al 95 %.

Control. Para una red pasiva que termina con $i_L=0$, la energía disipada total debe coincidir con la energía magnética inicial.

Bloque 3 · Circuitos RC de primer orden

Determinar $v_C(0^-)$, $v_C(0^+)$, $v_C(\infty)$, R_{eq} y $\tau = R_{eq}C$. La forma general es $v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)]e^{-(t/\tau)}$.

Problema 7.21 · Conmutación, energía y carga atrapada

Cálculo. Calcular las variables solicitadas en 0^+ , la energía inicial del capacitor, la energía atrapada y la energía disipada en $25\ k\Omega$. Mostrar el balance energético completo.

Simulación. Simular ambos estados del conmutador. Graficar v_C y las corrientes indicadas; integrar la potencia en $25\ k\Omega$ y comparar con el cálculo. Extender el tiempo final hasta al menos 8τ para observar el estado asintótico.

Control. La presencia de capacitores ideales puede dejar energía atrapada aunque el transitorio haya terminado.

Problema 7.23 · Identificación de R, C y τ

Cálculo. Utilizar las expresiones dadas de $v(t)$ e $i(t)$ para obtener R, C, τ , energía inicial y energía disipada a 60 ms. Explicitar cómo se extrae τ del exponente.

Simulación. Construir el circuito RC equivalente e imponer la tensión inicial. Medir con cursores el tiempo en el que v_c cae al 36,8 % y contrastarlo con τ . Integrar pR hasta 60 ms.

Control. La razón $v(t)/i(t)$ debe ser constante e igual a R durante toda la respuesta natural.

Problema 7.25 · Energía disipada durante una descarga RC

Cálculo. Determinar la energía inicial, la energía disipada luego de 12 ms y el tiempo necesario para disipar el 75 %. Justificar el tratamiento de los conmutadores simultáneos.

Simulación. Modelar la apertura conjunta y usar la condición inicial calculada. Graficar v_c y pR; integrar pR. Comparar el instante del 75 % con el resultado analítico.

Control. Como $w_c \propto v_c^2$, el porcentaje de energía exige trabajar con el cuadrado de la exponencial.

Bloque 4 · Circuitos RLC de segundo orden

Este bloque acompaña la extensión RLC presentada en las filminas. En la edición utilizada corresponde al capítulo 8. Resolver primero la ecuación característica y recién después elegir la forma de la respuesta.

Problema 8.1 · Raíces y clasificación de un RLC paralelo

Cálculo. Calcular $\alpha = 1/(2RC)$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ y las raíces $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$. Clasificar la respuesta y determinar los valores de R requeridos en los apartados del libro.

Simulación. Simular una respuesta natural normalizada usando $v_c(0) = 1$ V e $i_L(0) = 0$. Repetir con el R original, el R que produce $\omega_d = 120$ rad/s y el R crítico. Superponer $v(t)$ y relacionar cada forma con sus raíces.

Control. Las tres simulaciones deben exhibir de manera visible el cambio de régimen, no solo valores numéricos diferentes.

Problema 8.38 · Respuesta críticamente amortiguada

Cálculo. Usar los valores y condiciones iniciales de la figura para calcular R, $i(0+)$, $di/dt(0+)$ y $v_c(t)$. Mostrar cómo las dos condiciones iniciales determinan los coeficientes de $(D_1t + D_2)e^{-\alpha t}$.

Simulación. Implementar el circuito con $v_c(0) = 20$ V e $i_L(0) = 30$ mA. Graficar v_c , i_L y energía total almacenada. Modificar R en ± 20 % y comparar los casos subamortiguado, crítico y sobreamortiguado.

Control. La respuesta crítica es el retorno más rápido al equilibrio sin oscilación para el modelo ideal.

Segunda pasada: incorporar no idealidades

Elegir un problema RL, uno RC y uno RLC. Repetir la simulación agregando parámetros razonables de componentes reales: resistencia serie de la bobina, ESR y fuga del capacitor, y resistencia de

salida de la fuente. Si no se dispone de datos de hoja de datos, declarar claramente los valores supuestos.

- Comparar nuevamente valor inicial, valor final, constante de tiempo o frecuencia amortiguada.
- Indicar qué no idealidad explica la mayor diferencia.
- Evaluar si el modelo ideal sigue siendo suficiente para predecir la respuesta de interés.
- Proponer una medición de laboratorio que permita estimar el parámetro parásito dominante.

Criterios para las gráficas

- Ejes identificados con magnitud y unidad; evitar nombres automáticos ambiguos.
- Escalas que permitan observar el transitorio completo y el entorno de $t=0$.
- Cursores en $x(0+)$, $x(\infty)$, τ y, en RLC, sobreimpulso y período amortiguado.
- No mezclar señales de escalas incompatibles sin usar paneles o ejes separados.
- Incluir una leyenda breve que explique qué se está verificando.

Para pensar

Al finalizar, elegir dos de las siguientes preguntas y responderlas en no más de un párrafo cada una:

- ¿Qué error conceptual puede quedar oculto si solo se observa la forma cualitativa de una curva simulada?
- ¿Por qué una bobina ideal puede generar una tensión muy alta al interrumpirse su corriente? ¿Cómo se limita ese fenómeno en hardware real?
- ¿Qué combinación de mediciones permitiría distinguir un RLC subamortiguado de uno críticamente amortiguado?
- En un sistema espacial, ¿qué efectos podrían tener las tolerancias, la temperatura y el envejecimiento sobre τ , α y ω_0 ?
- ¿En qué caso la simulación debería considerarse insuficiente y exigir una validación experimental?